

Examen Practico

Nombre: Ariel Chanatasig

Curso: Software "B"

Fecha: 11/09/2020

Ejercicio 1:

Enunciado: En una competencia academica se califican tres retos y se determinan el nivel del participante según su desempeño, penalizaciones y bonificaciones

Análisis:

El programa recibe el puntaje de tres retos, el número de errores, el tiempo total, si se resolvió un desafío extra y si hubo descalificación por copias. Primero calculamos el puntaje base, luego resta la penalización por errores y suma las bonificaciones correspondientes. Finalmente determina el nivel del participante y genera una observación cuando existe una combinación de puntaje alto y demasiados errores. Se considera que existen demasiados errores cuando el número de errores es 3 o más y el puntaje final es de 40 puntos o más. Esta condición se deja explícita para que el algoritmo sea programable.

Variables:

Variable:	Tipo	Descripción:
Reto 1	Real	Puntaje obtenido en cada reto.
Reto 2	Real	
Reto 3	Real	
Errores	Entero	Número de errores detectado
Tiempo	Real	Tiempo total de resolución en minutos
Extra	Cadena	Indica Si/No para el desafío extra.
Copias	Cadena	Indica Si/No para descalificación por copias.
Puntaje Base	Real	Suma de los tres retos
Penalización	Real	4 puntos por cada error
bonificación	Real	Puntos adicionales por condiciones ampliadas
Puntaje Final	Real	Nivel final del participante.

ESTILO

Algoritmo:

1. Inicio
2. Leer puntaje del reto 1, 2, 3, número de errores, tiempo, resolución del desafío extra y descalificación por errores
3. Calcular puntaje Base = reto 1 + reto 2 + reto 3
4. Calcular penalización = errores $\times$ 4
5. Inicializar bonificación = 0
6. Si resolvió el desafío extra, sumar 15 puntos a la bonificación.
7. Si el tiempo es menor a 30 minutos, sumar 10 puntos a la bonificación.
8. Calcular puntaje final = Puntaje Base - penalización + Bonificación.
9. Si puntaje final es menor que 0, asignar 0.
10. Asignar el nivel: 0-29 Principiante; 30-49 Básico; 50-69 Intermedio; 70-89 Avanzado; 90 o más Experto.
11. Si hubo copias, cambiar el nivel a Descalificado
12. Si hay 3 o más errores y puntaje final ≥ 70 , mostrar la observación de resultado inconsistente.
13. Mostrar puntaje Base, penalización, bonificación, puntaje final, nivel y observación.
14. Fin

PSeInt.

Algoritmo Competencia Programación

Definir reto 1, reto 2, reto 3, tiempo Como Real
Definir errores Como Entero
Definir extra, copia, nivel, observación Como Caracter
Definir Puntaje Base, penalización, bonificación, puntaje final como Real.

Escribir "Puntaje reto 1:"; Leer reto 1
Escribir "Puntaje reto 2:"; Leer reto 2
Escribir "Puntaje reto 3:"; Leer reto 3
Escribir "Número de errores:"; Leer errores
Escribir "Tiempo total en minutos:"; Leer tiempo
Escribir "Resolvió desafío extra (Si/No):"; Leer extra
Escribir "Descalificado por copias (Si/No):"; Leer copias.

puntaje Base $\leftarrow$ reto 1 + reto 2 + reto 3

penalización $\leftarrow$ errores $\times$ 4

bonificación $\leftarrow$ 0

observación $\leftarrow$ ""

Si extra = "Si" Entonces

 bonificación $\leftarrow$ bonificación + 15

Fin Si

Si tiempo < 30 Entonces

 bonificación $\leftarrow$ bonificación + 10

Fin Si

puntaje Final $\leftarrow$ puntaje Base - penalización + bonificación

Si puntaje final < 0 Entonces
 puntaje final $\leftarrow 0$
 Fin Si

Si puntaje final < 30 Entonces
 nivel $\leftarrow$ "Principiante"

Sino
 Si puntaje final < 50 Entonces
 nivel $\leftarrow$ "Básico"

Sino
 Si puntaje final < 70 Entonces
 nivel $\leftarrow$ "Avanzado"

Sino
 Si puntaje final < 90 Entonces
 nivel $\leftarrow$ "Experto"

Fin Si
 Fin Si
 Fin Si

Si copias = "Si" Entonces
 nivel $\leftarrow$ "Descalificado"
 Fin Si

Si errores ≥ 3 Y puntaje final ≥ 70 Entonces
 observación $\leftarrow$ "Resultado Inconsistente; revisar calidad de resolución"
 Fin Si

Escribir "Puntaje base:", Puntaje Base
 Escribir "Penalización:", penalización
 Escribir "Bonificación:", bonificación
 Escribir "Puntaje Final:", Puntaje Final
 Escribir "Nivel:", nivel
 Escribir "observación:", observación
 Fin Algoritmo.

Prueba de Escritorio

Caso 1: Participante con buen desempeño, desafío extra y tiempo menor a 30 minutos.

Paso	Entrada/operación	reto 1	reto 2	reto 3	Errores	Tiempo	Base	Penal	Bonifi.	Final	Nivel
1	Datos iniciales	30	25	35	2	25	-	-	-	-	-
2	Puntaje base	30	25	35	2	25	90	-	-	-	-
3	Penalización	30	25	35	2	25	90	8	-	-	-
4	Extra = Si	30	25	35	2	25	90	8	18	-	-
5	Tiempo < 30	30	25	35	2	25	90	8	25	-	-
6	Final = $90.8 + 25$	30	25	35	2	25	90	8	25	107	Experto
7	Copias = No	30	25	35	2	25	90	8	25	107	Experto

ESTILO

Caso 2: comprobación puntaje mayor que 0

Paso	Datos/operación	Base	Errores	Penalización	Bonificación	Final	Nivel
1	Rebs 5, 4 y 3 Errores 5, tiempo 40 Extra No copias No	12	5	20	0	-8	
2	Como Final 20, se cambia a 0	12	5	20	0	0	Principiante

Ejercicio 2:

Enunciado: Se desea evaluar el resultado de un proyecto de desarrollo por un estudiante, considerando rendimiento técnico, formalidad y restricciones del caso.

Análisis:

El programa evalúa el proyecto usando tres notas técnicas: análisis, diseño y codificación. Primero valida que cada nota este entre 0 y 10. Después calcula el promedio, aplica una reducción del 0,5 por cada error y agrega 0,5 puntos por documentación completa y 0,5 por exposición final. La nota final se limita al intervalo 0-10 y se asignan un estado según los rangos indicados.

Variables:

Variables	Tipo	Descripción
Nota Análisis, nota Diseño nota calificación	Real	Notas de cada etapa técnica
Avance	Real	Porcentaje de avance real
Errores	Entero	Cantidad de errores detectados
Documentación	Cadena	Si/No según documentación completa
Exposición	Cadena	Si/No según realización de exposición final.